

FASE DE DESCUBRIMIENTO Y ARQUITECTURA DEL PRODUCTO

Agente de Manuales de Procesos

Consultoría administrativa · Documentación de procesos

Documento de Requerimientos de Negocio (BRD)

Dirigido a	Dirección General y equipo de Producto y Desarrollo
Propósito	Definir qué debe capturar el agente, cómo actúa cuando falta información corporativa y la estructura exacta del manual que entrega
Estado	Borrador para revisión
Versión / fecha	1.0 · septiembre de 2026
Siguiente fase	Mapeo de arquitectura y construcción de plantillas por el equipo de desarrollo

Contenido

- 1. Resumen ejecutivo**
- 2. Propósito y valor para el negocio**
- 3. Cómo se elaboran los manuales de procesos en la práctica**
- 4. Regla rectora: primero la realidad del cliente**
- 5. Insumos obligatorios**
- 6. Insumos opcionales (contexto corporativo)**
- 7. Lógica de compensación: cuando faltan insumos opcionales**
- 8. El entregable: estructura del manual de procesos**
- 9. Estándares de salida de cada componente**
- 10. Anexos y herramientas para el personal operativo**
- 11. Cómo trabaja el agente, paso a paso**
- 12. Ajuste del manual al tamaño de la empresa**
- 13. Alcance: lo que el agente hará y no hará**
- 14. Criterios de aceptación**
- 15. Decisiones solicitadas y puntos abiertos**

Anexo A. Cuestionario al dueño del proceso (banco de preguntas)

Anexo B. Ejemplo desarrollado: un procedimiento en todos los formatos

Anexo C. Glosario

Anexo D. Referencias consultadas

1. Resumen ejecutivo

Un manual de procesos le dice a las personas de un área cómo se hace su trabajo: qué lo inicia, quién realiza cada paso, qué sistema utiliza, qué reglas aplican, qué puede salir mal y qué evidencia debe conservarse. Las firmas de consultoría llevan décadas elaborando estos manuales a mano. Es un trabajo lento porque la mayor parte no es redactar: es averiguar cómo ocurre realmente el trabajo, contrastarlo con los documentos que la empresa ya tiene y cubrir los vacíos con prácticas razonables.

El Agente de Manuales de Procesos automatiza ese trabajo sin abandonar el método que seguiría un buen consultor. Entrevista a los dueños de proceso mediante un cuestionario estructurado, lee los documentos corporativos que el cliente pueda aportar y produce un manual completo: diagramas de flujo BPMN, descripción narrativa paso a paso, matriz RACI, políticas y reglas de negocio, matriz de riesgos y controles, y los formatos, bitácoras y listas de verificación en blanco con los que el personal demuestra que el trabajo se hizo.

El diseño se basa en una regla. **El manual describe la operación real del cliente, no la de un libro de texto.** Lo que confirma el dueño del proceso es la fuente principal. Cuando el cliente no tiene organigrama, descripciones de puesto o normativa interna, el agente los propone a partir de prácticas reconocidas para una empresa de ese sector y tamaño, pero cada propuesta queda marcada como tal hasta que una persona designada la acepta, la ajusta o la rechaza.

3 bloques de insumos obligatorios	4 insumos corporativos opcionales	11 bloques estándar en cada procedimiento	100% del contenido con etiqueta de origen
---	---	---	---

Lo que este documento pide aprobar a la Dirección

1. La división entre insumos obligatorios y opcionales (secciones 5 y 6), incluida la regla de que el agente se detiene en lugar de suponer cuando falta un insumo obligatorio.
2. La lógica de compensación y sus límites (sección 7): lo que el agente puede proponer por su cuenta y lo que nunca debe proponer.
3. La estructura del manual y los estándares de salida (secciones 8 a 10) como plano de trabajo para el equipo de desarrollo.

2. Propósito y valor para el negocio

En la mayoría de las empresas los procedimientos viven en la cabeza de unas pocas personas con experiencia. Cuando esas personas faltan, se van o están saturadas, el trabajo se frena, los errores se repiten y el personal nuevo tarda meses en aprender lo que debería aprender en semanas. Auditores, bancos, organismos certificadores e inversionistas también piden procesos documentados, y la empresa que no puede mostrarlos pierde tiempo y credibilidad.

Documentar procesos a mano es costoso por la misma razón por la que es valioso: exige muchas conversaciones y un contraste cuidadoso. El agente se encarga de la parte repetitiva de ese esfuerzo, para que consultores y dueños de proceso dediquen su tiempo al criterio y a la validación, no a dar formato ni a perseguir documentos.

Problema actual	Cómo lo resuelve el agente
El conocimiento está en pocas personas	Un cuestionario estructurado captura cada proceso con la persona responsable de él
Los manuales viejos describen una empresa que ya no existe	Los documentos antiguos se leen como historia y se contrastan con lo que hoy dicen los dueños
Las empresas pequeñas no tienen organigrama, perfiles ni políticas de partida	El agente propone una base adecuada al sector y al tamaño, claramente marcada para validación
Diagrama, narrativa y responsabilidades se contradicen	Todos los componentes salen de un mismo registro, de modo que un paso o un rol se describe igual en todas partes
Los manuales describen pasos pero no riesgos ni evidencias	Cada procedimiento incluye sus riesgos, controles y los formatos que prueban su ejecución
El manual queda obsoleto el día en que se imprime	Control de versiones, responsables y fechas de revisión integrados en cada página y formato

Quién se beneficia

Interesado	Beneficio
Clientes	Un manual útil, en sus propios términos, dimensionado a su empresa, con responsables y evidencias claras
Dueños de proceso y personal	Menos horas en talleres; una referencia clara para el trabajo diario y la capacitación de personal nuevo
Consultores	Menos horas de redacción y formato, más tiempo para análisis y mejora
Auditoría y funciones de control	Riesgos, controles y evidencias ligados a cada paso, listos para revisión
Dirección	Calidad homogénea entre proyectos y menor riesgo de documentar algo que no es cierto

3. Cómo se elaboran los manuales de procesos en la práctica

Antes de definir los entregables del agente revisamos cómo se estructura la documentación de procesos en las normas internacionales, en las guías de la administración pública que se usan desde hace décadas y en empresas de tamaños muy distintos. El objetivo fue no inventar un formato, sino seguir lo que auditores, certificadores y personal ya reconocen.

3.1 Normas y marcos internacionales

Referencia	Qué aporta	Cómo la usa el agente
ISO 9001:2015 e ISO 10013:2021	ISO 9001 pide controlar la "información documentada": aprobarla antes de emitirla, mantenerla vigente, identificar los cambios y evitar el uso de versiones obsoletas. ISO 10013 orienta sobre cómo estructurarla (organigramas, instructivos, listas de verificación, registros) sin imponer una jerarquía fija.	Bloque de control documental en cada procedimiento y formato; historial de revisiones; cuadro de conservación de registros

Referencia	Qué aporta	Cómo la usa el agente
BPMN 2.0 (OMG, publicada también como ISO/IEC 19510)	La notación estándar para diagramas de procesos. Su nivel descriptivo usa un conjunto reducido de figuras, cercano al diagrama de flujo tradicional, pensado para lectores de negocio.	Todos los diagramas, limitados a la paleta descriptiva (sección 9.1)
BPMN "Method and Style" (B. Silver)	Convenciones de rotulado muy difundidas: actividades como verbo más objeto, compuertas como preguntas, un evento de fin por cada estado final distinto, mensajes nombrados con sustantivos.	Reglas de estilo de los diagramas
Process Classification Framework de APQC	Catálogo intersectorial de procesos de negocio organizado por niveles: categoría, grupo de procesos, proceso, actividad y tarea.	Lista de referencia de actividades típicas, para hacer mejores preguntas y detectar pasos omitidos
SIPOC (Six Sigma)	Vista de una página con Proveedores, Entradas, Proceso, Salidas y Clientes, previa al mapeo detallado.	Encabezado de cada procedimiento y mapa de procesos del área
RACI / Matriz de asignación de responsabilidades	Responsable, Aprobador (Accountable), Consultado, Informado. Regla aceptada: exactamente un Aprobador por actividad.	Plantilla RACI y verificaciones automáticas
COSO Control Interno – Marco Integrado (2013)	Cinco componentes y 17 principios. Las actividades de control se despliegan mediante políticas que fijan expectativas y procedimientos que las llevan a la práctica.	Estructura de políticas, reglas de negocio y matriz de riesgos y controles
Modelo de las Tres Líneas del IIA (2020)	Distingue los roles de primera línea (operación, incluidas las áreas de apoyo), de segunda línea (riesgos, cumplimiento, calidad) y el aseguramiento independiente de tercera línea (auditoría interna).	Columna "Línea" de la matriz de riesgos y controles
US EPA QA/G-6, guía para elaborar procedimientos operativos estándar	Guía pública y muy replicada para procedimientos operativos, con un formato sugerido para procedimientos administrativos, incluidas listas de verificación.	Reglas de redacción de la narrativa y diseño de listas de verificación

3.2 Guías de la administración pública en América Latina

Diversas dependencias del gobierno de México publican desde hace años guías técnicas para elaborar manuales de procedimientos, y la misma estructura se encuentra en manuales de toda la región. Entre ellas están las guías de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Salud, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la UNAM y el CONALEP. Sus elementos comunes son la referencia más práctica para clientes de la región, porque mucho personal ya conoce manuales hechos de esta manera:

- **Apartados iniciales:** introducción, objetivo del manual, marco jurídico y normativo, y glosario.
- **Por cada procedimiento:** propósito, alcance, políticas de operación, descripción narrativa en tabla (responsable, número de actividad, descripción de la actividad, documento de trabajo), diagrama de flujo con simbología estándar, documentos de referencia, registros e historial de cambios.
- **Tabla de registros:** para cada registro, su código, dónde se guarda, tiempo de conservación y responsable de conservarlo.
- **Formatos e instructivos:** formatos en blanco anexos al manual, cada uno con su instructivo de llenado.

El libro "Organización de empresas" de Enrique Benjamín Franklin Fincowsky (McGraw-Hill), de uso extendido en las escuelas de negocios de la región, trata los manuales administrativos y de procedimientos como una herramienta central del análisis organizacional y sigue la misma lógica.

3.3 Cómo cambia la práctica según el tamaño de la empresa

El mismo manual sería inadecuado para un taller de diez personas y para un grupo que cotiza en bolsa. La propia guía de ISO para pequeñas empresas subraya que los requisitos de la norma son genéricos y deben aplicarse de la forma que convenga a cada organización. Lo que observamos según el tamaño:

	Micro y pequeña	Mediana	Grande o regulada
Dónde está el conocimiento	En el dueño y una o dos personas clave	En los jefes de área; en parte en documentos	En una arquitectura de procesos formal con control documental
Documentos habituales	Pocos o ninguno; hojas de cálculo, grupos de mensajería	Organigrama, algunos perfiles y políticas, a menudo desactualizados	Todo lo anterior, más delegación de facultades e informes de auditoría interna
Segregación de funciones	A menudo imposible; una persona aprueba y ejecuta	Parcial	Esperada y probada
Qué debe lograr el manual	Capturar el saber hacer, fijar reglas básicas, proteger contra los riesgos principales	Alinear áreas, aclarar responsabilidades, preparar el crecimiento o la certificación	Soportar cumplimiento, auditoría, capacitación a escala e integración de adquisiciones
Principal riesgo al documentar	Sobredimensionar: un manual que nadie lee	Documentar el organigrama en lugar del trabajo real	Documentar la política en lugar de la práctica

3.4 Lo que adoptamos

Práctica observada	Cómo la aplica el agente
Los procedimientos describen quién, qué, cuándo, cómo y dónde, en una tabla numerada	La narrativa usa una tabla 5W1H cuyos números de paso coinciden con el diagrama
Los diagramas usan una notación reconocida	BPMN 2.0, nivel descriptivo, con reglas de estilo fijas
Cada actividad tiene un único aprobador	Verificación RACI: exactamente una "A" por fila, exigida antes de la entrega
Los controles se ligan a riesgos y a evidencias	La matriz de riesgos y controles vincula cada control con un paso y un formato
Los documentos llevan código, versión, fecha y aprobaciones	Encabezado estándar e historial de revisiones en cada procedimiento y formato
La profundidad depende del tamaño y la regulación	Tres niveles: Esencial, Estándar y Ampliado (sección 12)

4. Regla rectora: primero la realidad del cliente

La falla más común en la documentación de procesos es un manual que describe cómo debería hacerse el trabajo, o cómo se hacía hace cinco años, y no cómo se hace hoy. El personal lo nota de inmediato y deja de usarlo. La segunda falla, propia de un agente automatizado, es rellenar los vacíos con texto verosímil que nadie en el cliente confirmó.

Para evitar ambas, todo el contenido pasa por un registro central, el **Registro de Hechos del Proceso**. Cada paso, rol, regla, sistema, riesgo y control se registra ahí una sola vez, con una etiqueta que indica su origen. Todos los componentes del manual leen de ese registro, de modo que el diagrama, la narrativa, la RACI y la matriz de controles siempre describen lo mismo con las mismas palabras.



Figura 1. De los insumos al manual a través de un registro único

4.1 Las seis reglas

Regla	Qué significa en la práctica
1. Primero la versión del dueño	Cómo se trabaja hoy se toma del dueño del proceso. Los manuales antiguos y las prácticas de referencia nunca la sustituyen.
2. Todo dato lleva su origen	Cada dato se etiqueta como Confirmado (dueño del proceso), Documento del cliente (tomado de un archivo, aún sin confirmar) o Propuesto (práctica de referencia sugerida por el agente).
3. Una propuesta nunca se presenta como hecho	Un organigrama, perfil, política o control propuesto queda marcado a la vista hasta que una persona designada lo acepta, ajusta o rechaza.
4. Los conflictos se registran, no se ocultan	Si un manual antiguo dice una cosa y el dueño otra, el manual sigue al dueño y la diferencia pasa a la bitácora de brechas. Las brechas suelen señalar riesgos reales.
5. Ninguna afirmación legal sin fuente	El agente puede señalar que suele aplicar cierto tipo de regulación. Nunca afirma como hecho una obligación legal, un plazo o un tiempo de conservación, salvo que el cliente o su asesor lo confirmen.
6. Un hecho, usado en todas partes	El nombre de un rol, un paso o un límite se define una vez en el registro y aparece idéntico en todos los componentes.

4.2 Etiquetas de origen y ciclo de vida de una propuesta

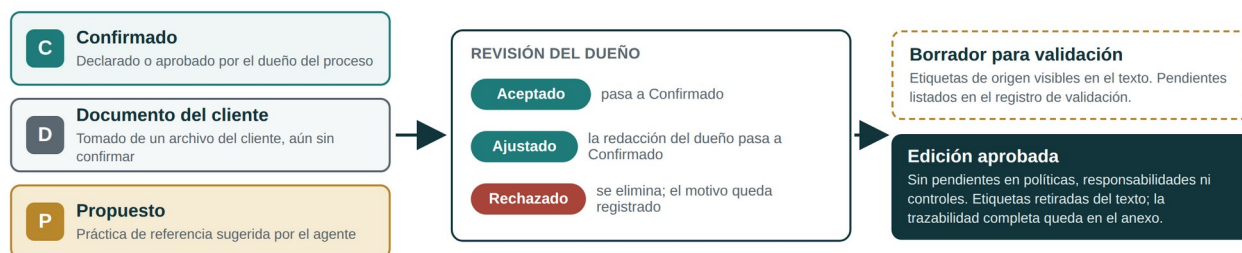


Figura 2. Etiquetas de origen, revisión del dueño y estado de emisión

El borrador de trabajo muestra las etiquetas junto al texto, para que los revisores vean de un vistazo qué falta decidir. La edición aprobada retira las etiquetas del cuerpo, para que el manual sea legible para el personal operativo, y conserva la trazabilidad completa en el anexo Registro de validación (formato F-10). No puede emitirse una edición aprobada mientras quede alguna propuesta abierta en políticas, responsabilidades (la "A" de la RACI) o controles.

5. Insumos obligatorios

Tres bloques de información son obligatorios. Sin ellos el manual describiría supuestos y no la operación del cliente. Si alguno falta o está incompleto para un proceso, el agente no redacta ese procedimiento: indica exactamente qué falta y lo solicita.

5.1 Cuestionario estratégico a los dueños de proceso (situación actual)

El cuestionario es la columna vertebral del manual. Lo responde la persona dueña de cada proceso, idealmente en una sesión guiada con el consultor, y sigue el orden en que entrevistan los analistas con experiencia: de lo general a lo particular, primero preguntas abiertas, y las mismas preguntas para todos los procesos para poder comparar las respuestas. Tiene diez bloques; el banco completo de preguntas está en el Anexo A.

Bloque	Qué captura	Alimenta
1. Identidad	Nombre del proceso, propósito en una frase, dueño, cliente interno o externo	Identificación, objetivo
2. Límites	Disparador que lo inicia, resultado que lo termina, qué queda fuera del alcance	Alcance, eventos de inicio y fin
3. Secuencia	Pasos principales en orden, quién realiza cada uno, duración habitual	Diagrama, narrativa, RACI
4. Decisiones y excepciones	Dónde se decide, con qué criterios, aprobaciones y límites, qué pasa cuando algo sale mal	Compuertas, reglas de negocio
5. Entradas, salidas y entregas	Documentos y datos que se reciben y entregan, de quién y a quién	SIPOC, flujos de mensaje
6. Sistemas y herramientas	Software, equipos, hojas de cálculo o papel usados en cada paso	Narrativa (cómo, dónde), almacenes de datos
7. Volumen y tiempos	Frecuencia, volumen por periodo, picos, plazos, tiempo de ciclo	Narrativa (cuándo), indicadores
8. Registros	Qué evidencia se conserva, dónde y por cuánto tiempo	Tabla de registros, anexos
9. Problemas y riesgos	Puntos de dolor, errores, retrabajos, incidentes pasados, dependencia de personas clave	Matriz de riesgos y controles

Bloque	Qué captura	Alimenta
10. Reglas y restricciones	Normas internas y regulaciones que el dueño sabe que aplican	Políticas y reglas de negocio

Filtro de completitud

El agente no redacta un procedimiento hasta que estén respondidos los bloques 1 a 6: un dueño identificado, un inicio y un fin claros, los pasos con sus roles, las decisiones, las entregas y los sistemas usados ("ninguno" es una respuesta válida). Los bloques 7 a 10 mejoran el manual y se solicitan, pero el procedimiento puede redactarse sin ellos; los vacíos quedan listados en el registro de validación.

5.2 Objetivos e indicadores del área

Un manual que no dice qué intenta lograr el área no puede indicar si un procedimiento funciona. El cliente debe declarar al menos un objetivo del área. Para cada indicador que el cliente ya utiliza, el agente registra una ficha estándar:

Campo	Contenido	Ejemplo
Nombre	Nombre corto y sin ambigüedad	Tiempo de ciclo de la orden de compra
Propósito	Qué objetivo mide	Abasto oportuno a la operación
Fórmula	Numerador, denominador, unidad	Días desde la solicitud aprobada hasta la orden emitida
Fuente de datos	Sistema o registro del que proviene el dato	Módulo de compras del ERP
Frecuencia	Cada cuánto se mide y se revisa	Mensual
Meta y umbral	Valor esperado y nivel que obliga a actuar	Definidos por el cliente
Responsable	Rol que responde por el resultado	Jefe de Compras

Muchas pequeñas y medianas empresas tienen objetivos pero no indicadores formales. En ese caso el requisito se cumple con el objetivo declarado, se registra la ausencia de indicadores y el agente propone de tres a cinco indicadores candidatos ligados a él, con la etiqueta Propuesto. Las metas siempre las define el cliente.

5.3 Inventario tecnológico

Nadie puede seguir un procedimiento que menciona el sistema equivocado. El inventario incluye todas las herramientas usadas en los procesos del alcance, también las informales (hojas de cálculo compartidas, grupos de mensajería, formatos en papel), que es donde a menudo están el trabajo real y los riesgos reales.

Tipo	Datos que se capturan
Software y sistemas	Nombre, módulo, propósito, pasos en que se usa, roles usuarios, si es el registro oficial de ese dato, quién administra los accesos
Maquinaria y equipo	Nombre, función, pasos en que se usa, calificación requerida del operador, relevancia para seguridad o mantenimiento
Herramientas informales	Hojas de cálculo, carpetas compartidas, mensajería, formatos en papel: propósito, responsable, dónde se guardan, qué paso depende de ellas

6. Insumos opcionales (contexto corporativo)

Los documentos corporativos ahorran tiempo y aportan detalle, pero se tratan con cuidado. Un documento describe lo que alguien decidió en algún momento; el cuestionario describe lo que ocurre hoy. El agente lee cada documento entregado, extrae lo útil con referencia de página y lo contrasta con las respuestas de los dueños antes de que algo llegue al manual.

Insumo	Qué aporta	Cómo se trata
Manuales anteriores u obsoletos	Estructura, reglas históricas, códigos de formatos existentes, terminología que el personal ya usa	Se trata como historia. Cada dato se contrasta con el cuestionario; las diferencias van a la bitácora de brechas. Nada se copia sin confirmación.
Descripciones de puesto previas	Títulos, líneas de reporte, funciones, requisitos del puesto	Se vinculan con los roles de cada RACI. Se señalan las funciones que un rol realiza y no están en su descripción, y las funciones descritas que nadie realiza.
Organigrama vigente	Puestos, unidades y líneas de reporte oficiales	Sirve de catálogo de roles: los carriles del diagrama y las columnas de la RACI usan esos nombres de puesto. Las diferencias con lo que describen los dueños se registran.
Normativa interna	Políticas, códigos, límites de autorización, delegación de facultades, reglamentos internos	Fuente de políticas y reglas de negocio, cada una citada al documento y la cláusula. Si una norma contradice la práctica real, el conflicto se plantea, no se resuelve en silencio.

Se aceptan Word, PDF (incluidos escaneos), Excel e imágenes. Cuando un documento escaneado no puede leerse con fiabilidad, el agente lo indica y pide una mejor copia en lugar de adivinar el texto.

7. Lógica de compensación: cuando faltan insumos opcionales

Muchos clientes, sobre todo los pequeños, no tienen ninguno de los documentos opcionales. Aun así el agente debe entregar un manual completo. Para ello construye un perfil de la empresa y redacta una propuesta de referencia para cada pieza faltante, basada en prácticas reconocidas para ese sector, tamaño y país. La propuesta le da al cliente algo concreto sobre qué opinar, lo cual es más rápido que partir de una hoja en blanco, pero nunca se presenta como la realidad del cliente.



Figura 3. Lógica de compensación para cada insumo opcional

7.1 El perfil de la empresa

La práctica de referencia depende de cuatro atributos que se capturan al inicio: **sector** (según una clasificación industrial estándar), **tamaño** (por número de empleados; la Comisión Europea, por ejemplo, define la microempresa como menos de 10 empleados, la pequeña como menos de 50 y la mediana como menos de 250), **país** (que determina el contexto regulatorio y el idioma del manual) y **exposición regulatoria** (por ejemplo, empresa que cotiza en bolsa, licencia del sector financiero o de salud, o actividad exportadora). Los rangos de tamaño varían por país, por lo que su definición exacta es una decisión de la fase de arquitectura.

7.2 Comportamiento ante cada insumo faltante

Insumo faltante	Qué hace el agente	Qué deja al cliente
Manual anterior	Construye el manual con la estructura estándar de la sección 8. Usa la lista de referencia de actividades típicas de ese tipo de proceso para hacer preguntas de seguimiento y señalar pasos que el dueño pudo omitir. Los pasos sugeridos se convierten en preguntas al dueño, nunca en pasos del manual.	Confirmar si cada paso sugerido existe
Descripciones de puesto	Redacta un perfil para cada rol que aparece en los procedimientos. El propósito y las responsabilidades se derivan de los pasos confirmados en la RACI, por lo que llevan la etiqueta Confirmado. Las competencias y requisitos típicos de ese rol en ese sector y tamaño llevan la etiqueta Propuesto.	Requisitos, nivel y sueldo (nunca se proponen)
Organigrama	Construye un organigrama funcional con los roles captados en las entrevistas y propone una estructura de referencia para el área, acorde al tamaño. Señala tramos de control que parezcan inusualmente estrechos o amplios para el tipo de trabajo, usando guías publicadas como referencia.	Estructura y líneas de reporte definitivas; nombres de personas
Normativa interna	Propone políticas y reglas de negocio base tomadas de la práctica de control interno (autorización, segregación de funciones, resguardo de registros, acceso a sistemas, manejo de excepciones). Cuando suele aplicar un requisito legal, se lista como "por confirmar con asesoría legal".	Montos, umbrales, tiempos de conservación y cualquier interpretación legal
Indicadores (cuando solo hay objetivos)	Propone de tres a cinco indicadores ligados a cada objetivo declarado, con fórmula y fuente de datos.	Metas y umbrales

7.3 Límites: lo que el agente nunca propone

- **Hechos sobre la operación actual del cliente.** Quién hace qué, qué sistema se usa, cuánto tarda algo: eso solo lo aporta el cliente.
- **Nombres de personas.** El manual se refiere a puestos. Las personas cambian; los puestos permanecen.
- **Sueldos, niveles o juicios de desempeño** sobre cualquier rol o persona.
- **Obligaciones legales presentadas como hecho**, incluidos tiempos de conservación, plazos de presentación y umbrales regulatorios.
- **Límites numéricos** como montos de aprobación. El agente puede ofrecer la estructura ("las compras superiores a [monto] requieren al Director de Finanzas") y dejar el valor en blanco para el cliente.

7.4 Cómo se validan las propuestas

Cada propuesta incluye una línea con su motivo ("por qué se sugiere") y su fundamento (por ejemplo, "práctica habitual de segregación de funciones según las actividades de control de COSO"). Las propuestas se agrupan en el Registro de validación para que el dueño del proceso las revise en una sola sesión y marque cada una como Aceptar, Ajustar o Rechazar. Las rechazadas se retiran del manual y se conserva el motivo. El manual puede emitirse como "Borrador para validación" con los pendientes listados; la edición aprobada exige que no quede ninguna propuesta abierta en políticas, responsabilidades o controles.

8. El entregable: estructura del manual de procesos

Todos los manuales que produce el agente siguen la misma estructura, sea cual sea el tamaño del cliente. Lo que cambia con el tamaño es la profundidad de cada parte (sección 12), no el orden. Quien conoce un manual puede orientarse en cualquier otro.

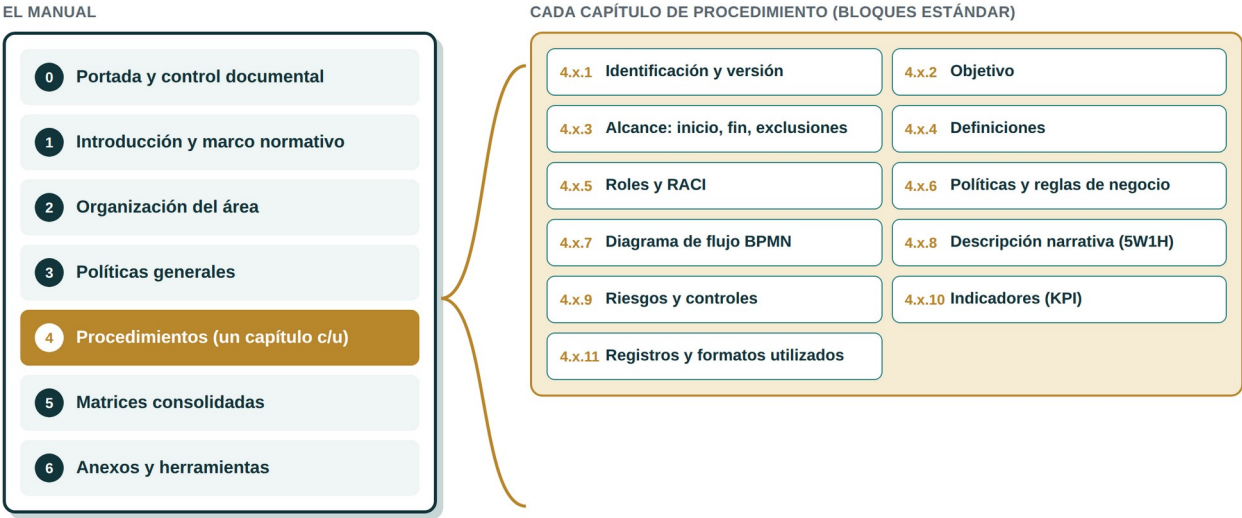


Figura 4. Estructura del manual y bloques estándar de cada capítulo de procedimiento

8.1 Partes del manual

Parte	Contenido
0. Portada y control documental	Título y código del manual, área, versión, fecha de vigencia, elaboró, revisó, aprobó (puestos y firmas), lista de distribución, historial de revisiones
1. Introducción y marco normativo	Propósito del manual, alcance (área, procesos, sedes), cómo usarlo, leyes y normativa interna aplicables (confirmadas o marcadas para confirmación)
2. Organización del área	Organigrama, resumen de roles, mapa de procesos del área (los procesos y cómo se conectan) y un SIPOC por proceso
3. Políticas generales	Políticas que aplican a todos los procedimientos del área
4. Procedimientos	Un capítulo por procedimiento, cada uno con los once bloques estándar
5. Matrices consolidadas	RACI maestra de todos los procedimientos, matriz completa de riesgos y controles, definición del tablero de indicadores
6. Anexos y herramientas	Formatos, bitácoras y listas de verificación en blanco; perfiles de puesto completos; documentos de referencia; cuadro de conservación de registros; registro de validación; glosario

8.2 Los once bloques estándar de cada procedimiento

Bloque	Contenido y regla
4.x.1 Identificación y versión	Nombre, código (por ejemplo COM-01), dueño (puesto), versión, fecha de vigencia, fecha de la próxima revisión
4.x.2 Objetivo	Una o dos frases: qué logra el procedimiento y por qué importa. Aquí vive el "por qué", para no repetirlo en cada paso

Bloque	Contenido y regla
4.x.3 Alcance	Dónde empieza (disparador), dónde termina (resultado final), qué unidades o sedes cubre y qué queda expresamente excluido
4.x.4 Definiciones	Solo los términos propios de este procedimiento; los generales van al glosario
4.x.5 Roles y RACI	Puestos que intervienen y su asignación RACI en cada paso
4.x.6 Políticas y reglas de negocio	Reglas que rigen el procedimiento, cada una con su identificador y su fuente
4.x.7 Diagrama BPMN	Un diagrama (o un diagrama principal con subprocesos vinculados) según la sección 9.1
4.x.8 Descripción narrativa	Tabla 5W1H numerada igual que el diagrama
4.x.9 Riesgos y controles	Extracto de la matriz de riesgos y controles de este procedimiento
4.x.10 Indicadores	Fichas de los indicadores relacionados con este procedimiento
4.x.11 Registros y formatos	Cada registro que se genera y cada formato que se usa, con código, lugar de resguardo, conservación y responsable

8.3 Dónde se ubica cada tipo de documento

La práctica de calidad separa políticas, procesos, procedimientos, instructivos de trabajo y registros, cada uno escrito para un lector distinto. El manual respeta esas capas para que un directivo y un operador encuentren cada uno el nivel de detalle que necesitan.

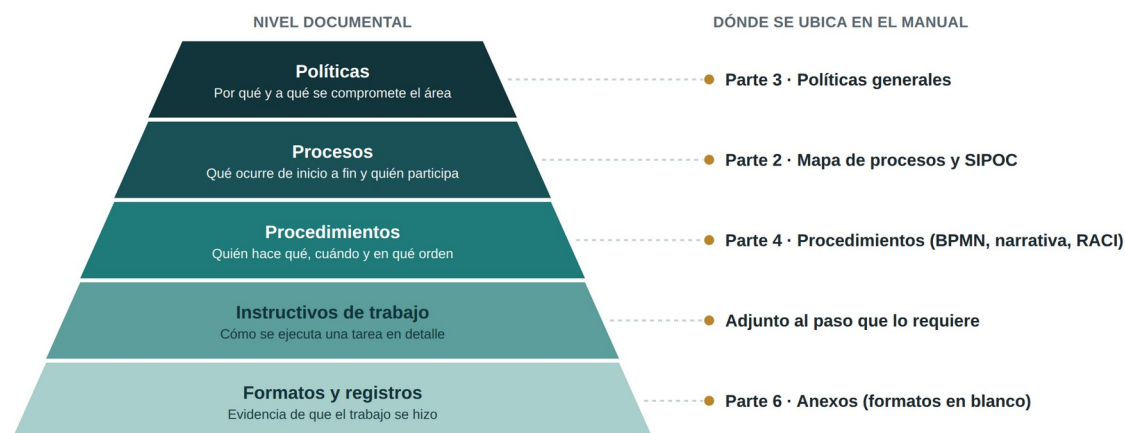


Figura 5. Niveles documentales y su ubicación en el manual

8.4 Formatos de archivo que se entregan

Elemento	Formato	Por qué
El manual	Word (.docx) y PDF	Word para que el cliente lo mantenga; PDF para distribución controlada
Diagramas	BPMN 2.0 XML (.bpmn) e imagen	El archivo .bpmn se abre en herramientas de modelado estándar, así el cliente no depende de nosotros
RACI, matriz de riesgos y controles, indicadores	Excel (.xlsx)	Fáciles de filtrar, actualizar y usar en auditorías
Formatos anexos	Word y Excel	Listos para imprimir o llenar en digital

9. Estándares de salida de cada componente

9.1 Diagramas de flujo (BPMN 2.0)

El agente dibuja los diagramas en BPMN 2.0 usando solo el nivel descriptivo de la notación: las figuras que un lector de negocio entiende sin capacitación. Los tipos de evento avanzados, la compensación y los detalles de ejecución no se usan en los manuales para clientes. La paleta permitida:



Figura 6. Elementos BPMN permitidos y cómo se usa cada uno

Reglas de estilo y diseño

#	Regla
F1	Un diagrama por procedimiento. Si supera unas quince tareas, una parte pasa a ser un subproceso con su propio diagrama (meta de diseño, para que cada diagrama se lea en una página).
F2	El flujo va de izquierda a derecha; los carriles son horizontales; el pool lleva el nombre de la organización o del área.
F3	Cada carril es un puesto del catálogo de roles, nunca el nombre de una persona. Los terceros (clientes, proveedores, autoridades) son pools separados conectados por flujos de mensaje.
F4	Cada tarea se rotula con verbo más objeto ("Aprobar solicitud de compra"), lleva su número de paso y usa exactamente la misma redacción que la narrativa.
F5	Cada evento de inicio se rotula con su disparador. Si un proceso tiene disparadores distintos, cada uno tiene su propio evento de inicio rotulado.
F6	Cada resultado distinto tiene su propio evento de fin, rotulado con el estado final ("Orden emitida", "Solicitud rechazada").
F7	Las compuertas exclusivas se rotulan como pregunta; cada salida se rotula con la respuesta.
F8	Todo camino llega a un evento de fin. Sin cabos sueltos ni flujos que empiezan o terminan en el aire.
F9	Los sistemas aparecen como almacenes de datos junto a la tarea que los usa.
F10	Los pasos que tienen un control muestran una marca de control con el identificador de la matriz de riesgos y controles.
F11	Se evita que las líneas se crucen siempre que sea posible; los flujos de mensaje se rotulan con el nombre de lo que se envía, como sustantivo.
F12	Cada diagrama se exporta como BPMN 2.0 XML válido y se comprueba abriéndolo en una herramienta de modelado estándar antes de la entrega.

El ejemplo siguiente aplica estas reglas a un procedimiento de compras breve. El mismo procedimiento se usa en el Anexo B para mostrar todos los demás formatos.

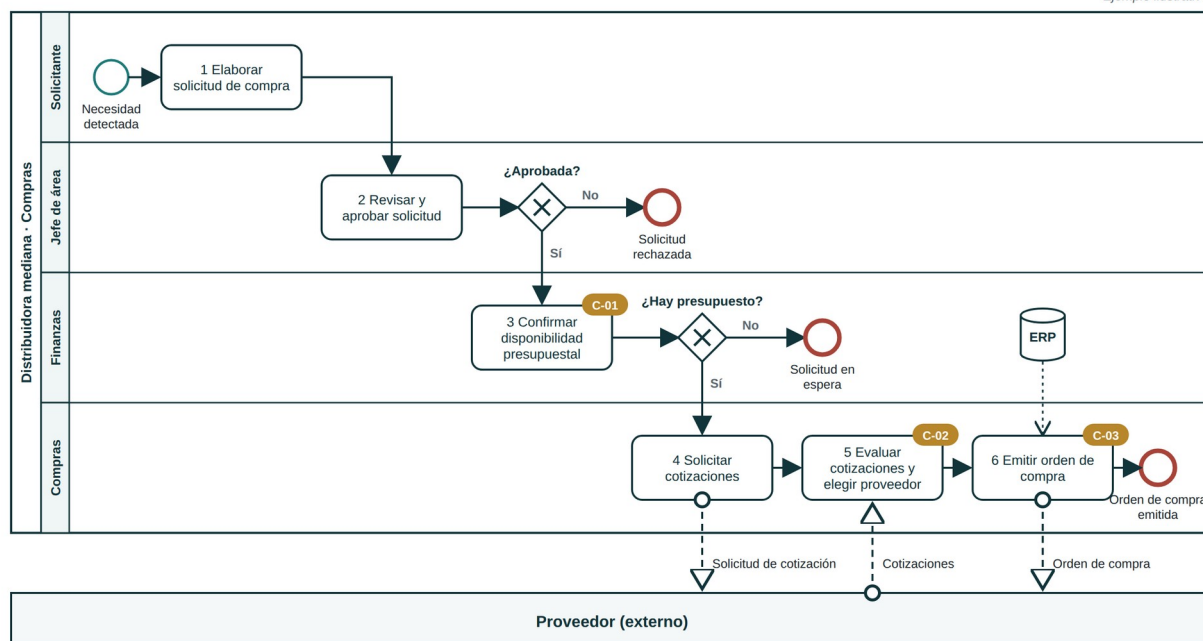


Figura 7. Diagrama de ejemplo que sigue las reglas anteriores (ilustrativo)

9.2 Descripción narrativa paso a paso (5W1H)

La narrativa explica cada paso con palabras, para quienes leen mejor una tabla que un diagrama y para el detalle que un diagrama no puede mostrar. Es una tabla con una fila por paso, numerada exactamente como el diagrama. Por qué existe el procedimiento se dice una vez en su objetivo, y por qué existe una regla se dice en la política, así que la tabla se centra en las otras cinco preguntas.

Columna	Pregunta	Regla de contenido
No.		Número de paso, idéntico al del diagrama
Actividad	Qué	Empieza con un verbo en presente; una acción por paso
Responsable	Quién	Puesto que ejecuta el paso (la "R" de la RACI)
Método	Cómo	Cómo se hace: sistema y pantalla, código del formato, criterios aplicados, instructivo vinculado si lo hay
Momento	Cuándo	Disparador o momento, y cualquier plazo confirmado por el dueño ("dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción")
Lugar	Dónde	Ubicación física o sistema donde ocurre el paso
Resultado		Lo que produce el paso y dónde se guarda el registro; identificador del control si el paso lo tiene

Reglas de redacción

- Frases cortas en lenguaje claro, con los términos que el personal ya usa. Los términos que requieran explicación van al glosario.
- Una acción por paso. Si un paso necesita "y después", son dos pasos.
- Las decisiones se escriben como condiciones: "Si la solicitud está dentro del presupuesto, continúa en el paso 4; de lo contrario, pasa al paso 3a."
- Sin palabras vagas de tiempo o calidad ("a la brevedad", "según corresponda", "periódicamente") salvo que el manual las defina.
- Los formatos se citan por código y nombre; los sistemas por su nombre oficial del inventario tecnológico.

9.3 Matriz RACI

Las filas son los pasos del procedimiento (mismos números) y las columnas son los puestos (los mismos carriles del diagrama). Cada celda contiene R, A, C, I o queda vacía. El agente produce una RACI por procedimiento y una RACI maestra del área, más un resumen de la carga de cada rol.

Letra	Significado	Regla aplicada
R	Responsable: hace el trabajo	Al menos una por paso
A	Aprobador: responde por el resultado y aprueba	Exactamente una por paso. Si el dueño nombra dos, el paso se divide
C	Consultado: opina antes del paso	Solo quienes con su opinión cambian el resultado
I	Informado: se le avisa después del paso	Solo quienes actúan con esa información

Antes de la entrega se ejecutan verificaciones automáticas: cada paso tiene una A y al menos una R; cada carril del diagrama aparece en la RACI; ningún rol es Responsable de dos pasos que deberían estar separados (por ejemplo, aprobar un pago y ejecutarlo). En empresas pequeñas es frecuente que una persona tenga R y A en el mismo paso; se acepta y se anota, y cuando las funciones no pueden separarse la matriz muestra el control compensatorio.

9.4 Políticas y reglas de negocio

El manual separa ambas, porque se redactan y se prueban de forma distinta. Una **política** expresa el compromiso o principio del área ("Ninguna compra se compromete sin una orden de compra aprobada"). Una **regla de negocio** es una condición concreta y verificable que la lleva a la práctica ("Las compras superiores a [monto] requieren la aprobación del Director de Finanzas"). Esto sigue el principio de COSO según el cual las actividades de control se despliegan mediante políticas que fijan expectativas y procedimientos que las ejecutan.

Campo	Contenido
Identificador	POL-[área]-[nn] para políticas; RN-[procedimiento]-[nn] para reglas de negocio
Enunciado	Una regla por enunciado, redactada con "debe" o "no debe", medible cuando sea posible
Tipo	Autorización, restricción, cálculo, plazo, documentación o cumplimiento
Aplica a	Procedimiento y números de paso
Fuente y etiqueta de origen	Norma y cláusula, confirmación del dueño o Propuesto
Responsable	Puesto que mantiene la regla
Excepciones	Cuándo puede no aplicarse la regla y quién puede autorizarlo
Vigencia y revisión	Desde cuándo aplica y cuándo se revisará

9.5 Matriz de riesgos y controles

Para cada procedimiento el agente identifica qué puede salir mal, qué tan probable y grave es, y qué control lo previene o lo detecta. El formato sigue las matrices de riesgos y controles que usan la auditoría interna y los auditores externos, simplificado para clientes pequeños (sección 12).

Columna	Contenido
ID de riesgo y paso	R-[procedimiento]-[nn], vinculado al paso donde surge el riesgo
Descripción del riesgo	Evento, causa y consecuencia en una frase
Categoría	Operativo, información financiera, cumplimiento, fraude, tecnologías de la información, seguridad y salud
Nivel inherente	Probabilidad e impacto en la escala definida al inicio de la matriz, antes de controles
ID y descripción del control	C-[nn]: quién hace qué, cuándo, cómo y qué evidencia deja
Tipo de control	Preventivo, detectivo o correctivo
Naturaleza	Manual, manual apoyado en datos del sistema, o automático
Frecuencia	Por transacción, diaria, semanal, mensual, trimestral o anual
Responsable del control	Puesto que ejecuta el control
Evidencia	Código del formato o registro que prueba que se hizo
Control clave	Sí / No
Línea	Primera línea (operación) o segunda línea (riesgos, cumplimiento, calidad), según el Modelo de las Tres Líneas del IIA
Nivel residual	Probabilidad e impacto después del control



Figura 8. Escala de ejemplo para probabilidad e impacto

El cliente define la escala y su apetito de riesgo; la figura anterior es la opción por defecto cuando no tiene una. Cuando la segregación de funciones no es posible, la matriz indica el control compensatorio (por ejemplo, la revisión mensual de todos los pagos por parte del dueño, o una conciliación independiente).

10. Anexos y herramientas para el personal operativo

Un manual solo es útil si el personal puede demostrar que lo siguió. Los anexos son los formatos en blanco que llena en su trabajo diario. Siguen el mismo diseño en todos los casos, para que quien haya usado uno pueda usar cualquier otro.

10.1 Estándar de diseño común a todos los formatos

- **Encabezado:** nombre y logotipo de la empresa, título del formato, código, versión, hoja x de y.
- **Código:** [área]-[número de procedimiento]-F[nn], por ejemplo COM-01-F02, para que cada registro remita a su procedimiento.
- **Instructivo:** una nota breve sobre quién lo llena, cuándo y dónde se guarda.
- **Campos:** rotulados, con unidades, en el orden en que se hace el trabajo.
- **Bloque de firmas:** realizó, revisó, fecha.
- **Pie:** tiempo y lugar de conservación según el cuadro de registros (F-07).

10.2 El juego estándar

Código	Formato	Propósito y campos clave	Lo llena
F-01	Lista de verificación de ejecución	Confirma puntos críticos en un punto de pausa definido. Punto, paso, OK, iniciales, firma	Quien ejecuta el trabajo
F-02	Bitácora de actividades	Registro de cada transacción o ejecución. Fecha, referencia, paso, realizó, resultado, observaciones	Rol responsable
F-03	Formato de autorización	Evidencia de aprobación. Solicitud, monto o alcance, aprobador según nivel de facultades, decisión, fecha	Solicitante y aprobador
F-04	Bitácora de excepciones e incidentes	Qué salió mal y qué se hizo. Fecha, paso, evento, acción inmediata, causa raíz, acción correctiva, responsable, cierre	Cualquier persona; revisa el dueño
F-05	Bitácora de evidencia de controles	Prueba de que cada control se ejecutó. ID del control, periodo, realizó, revisó, resultado, referencia de evidencia	Responsable del control

Código	Formato	Propósito y campos clave	Lo llena
F-06	Hoja de seguimiento de indicadores	Indicador, periodo, real, meta, estado, comentario y acción	Dueño del proceso
F-07	Cuadro de conservación de registros	Registro, código, dónde se guarda, tiempo de conservación (confirmado por el cliente), forma de disposición, responsable	Dueño del proceso
F-08	Solicitud de cambio e historial de revisiones	Versión, fecha, cambio, motivo, solicitó, aprobó	Responsable del control documental
F-09	Constancia de lectura y comprensión	Colaborador, puesto, procedimiento, versión, fecha, instructor, firma	Supervisor
F-10	Registro de validación	Dato, etiqueta de origen, texto propuesto, decisión (aceptar/ajustar/rechazar), decidió, fecha	Dueño del proceso

10.3 Reglas de diseño de listas de verificación

Las listas de verificación fallan cuando intentan incluirlo todo. El agente sigue la práctica difundida por el trabajo de Atul Gawande sobre listas de verificación en cirugía y aviación:

- **Elegir el tipo.** LEER-HACER para tareas poco frecuentes o complejas, en las que la persona lee cada punto y lo ejecuta. HACER-CONFIRMAR para el trabajo rutinario, en el que se trabaja con la experiencia y luego se hace una pausa para confirmar.
- **Definir el punto de pausa:** el momento exacto del procedimiento en que se usa la lista.
- **Mantenerla breve:** entre cinco y nueve puntos por punto de pausa, limitados a los pasos más peligrosos de omitir.
- **Usar el lenguaje del oficio,** que quepa en una página y con un diseño sencillo.

LOGO

NOMBRE DE LA EMPRESA
Lista de verificación de ejecución

Código: COM-01-F01
Versión 1.0
Hoja 1 de 1

Procedimiento: _____ Punto de pausa: _____

Tipo: **HACER-CONFIRMAR**

#	Punto a confirmar	Paso	OK	Iniciales
1			☐	
2			☐	
3			☐	
4			☐	
5			☐	
6			☐	
7			☐	

Realizó _____ Revisó _____ Fecha _____

LOGO

NOMBRE DE LA EMPRESA
Bitácora de excepciones e incidentes

Código: COM-01-F04
Versión 1.0
Hoja ____ de ____

Fecha	Paso	Qué ocurrió	Acción inmediata	Causa raíz	Acción correctiva	Responsable	Cierre

Conservación: según el cuadro de registros (F-07)

Figura 9. Dos de los formatos estándar en blanco (lista de verificación y bitácora de excepciones)

11. Cómo trabaja el agente, paso a paso

El proceso se describe a nivel directivo. El diseño técnico corresponde a la fase de arquitectura. Dos pasos son filtros: el agente no avanza hasta superarlos.



Figura 10. Los siete pasos desde el arranque hasta la entrega

Paso	Qué ocurre	En qué puede confiar la Dirección
1. Arranque y perfil de la empresa	El consultor registra el área, los procesos del alcance, sector, tamaño, país y exposición regulatoria.	La profundidad y la práctica de referencia correctas se eligen desde el inicio.
2. Recepción de documentos	Los documentos opcionales se cargan, se leen y se indexan; cada dato extraído conserva su referencia de página.	Nada entra al manual sin una fuente rastreable.
3. Cuestionario al dueño (filtro)	Los dueños responden el cuestionario; el agente repregunta cuando las respuestas son vagas o contradictorias. Los bloques 1 a 6 deben estar completos.	Ningún procedimiento se redacta sobre supuestos.
4. Conciliar y cubrir vacíos	Los documentos se contrastan con las respuestas; los conflictos van a la bitácora de brechas; los insumos corporativos faltantes se cubren con propuestas etiquetadas. Todo se anota en el Registro de Hechos del Proceso.	Una versión acordada de cada hecho, con su origen registrado.
5. Validación del dueño (filtro)	Las propuestas y los conflictos se revisan con el dueño y se aceptan, ajustan o rechazan.	Decide el cliente, no el agente.
6. Redactar el manual	Diagramas, narrativa, RACI, políticas, matriz de riesgos y controles, indicadores y anexos se generan a partir del registro.	Todos los componentes coinciden entre sí por construcción.
7. Revisión, firma y entrega	Se ejecutan los cruces automáticos (sección 14); el consultor revisa; firman los aprobadores designados del cliente; se entregan los archivos en Word, PDF, BPMN y Excel.	Un manual revisado y aprobado por personas.

Cruces que se ejecutan antes de la entrega

- Cada tarea del diagrama tiene una fila en la narrativa con el mismo número y redacción, y cada fila de la narrativa tiene una tarea.
- Cada paso tiene exactamente un Aprobador y al menos un Responsable en la RACI.
- Cada carril aparece como columna de la RACI y existe en el catálogo de roles.
- Cada control de la matriz está vinculado a un paso y a un formato de evidencia que existe en los anexos.
- Cada formato citado en la narrativa existe en los anexos, y cada formato anexo se usa en algún lugar.
- En una edición aprobada ningún texto de políticas, responsabilidades o controles lleva la etiqueta Propuesto.
- Cada archivo .bpmn es un BPMN 2.0 XML válido.

12. Ajuste del manual al tamaño de la empresa

La estructura es siempre la misma; la profundidad la fija el perfil de la empresa. Tres niveles mantienen el manual en proporción: una microempresa recibe un documento breve y utilizable, y un grupo regulado recibe el detalle que esperan sus auditores.

	ESENCIAL Micro y pequeñas empresas	ESTÁNDAR Medianas empresas	AMPLIADO Grandes o reguladas
Punto de partida típico	El conocimiento está en las personas; pocos o ningún documento	Algunas políticas y perfiles de puesto, a menudo desactualizados	Estructura formal, auditoría interna, control documental
Diagramas	Un diagrama BPMN por proceso clave	BPMN por procedimiento y mapa de procesos del área	Arquitectura de procesos completa, subprocesos vinculados
Narrativa	Tabla 5W1H, solo pasos clave	Tabla 5W1H para cada paso	5W1H más instructivos para tareas críticas
RACI	Matriz breve; una persona puede tener varios roles	Por procedimiento y RACI maestra	RACI maestra con revisión de segregación de funciones
Políticas y reglas	Políticas base, mayormente propuestas	Políticas del cliente completadas con propuestas	Vinculadas a la regulación y a la delegación de facultades
Riesgos y controles	Riesgos principales y controles compensatorios	Matriz de riesgos y controles por procedimiento	Matriz completa con controles clave y evidencia de prueba
Anexos	Lista de verificación, bitácora, formato de aprobación	Juego estándar de 10 formatos	Juego estándar más registros propios del sector

Figura 11. Profundidad de cada componente por nivel

El agente propone el nivel a partir del perfil y el consultor lo confirma al inicio. El cliente puede elegir un nivel superior para un proceso concreto, por ejemplo al prepararse para una certificación o una auditoría.

13. Alcance: lo que el agente hará y no hará

Estos límites definen el plano de trabajo del equipo de desarrollo. Cualquier cosa fuera de ellos requeriría una decisión aparte.

El agente SÍ	El agente NO
✓ Documentará la operación actual de los procesos del alcance, confirmada por sus dueños ✓ Se detendrá y preguntará cuando falte un insumo obligatorio ✓ Leerá los documentos del cliente y citará cada dato a su fuente ✓ Propondrá organigramas, perfiles, políticas, controles e indicadores cuando falten, claramente marcados ✓ Producirá diagramas BPMN, narrativa 5W1H, RACI, políticas y reglas, matriz de riesgos y controles, indicadores y formatos anexos ✓ Mantendrá cada componente coherente con los demás ✓ Registrará conflictos y oportunidades de mejora en una bitácora aparte ✓ Dimensionará el manual según la empresa	✗ Presentará una propuesta como práctica actual del cliente ✗ Inventará pasos, roles, sistemas o tiempos ✗ Nombrará personas en diagramas, RACI o controles ✗ Propondrá sueldos, niveles o evaluaciones de desempeño ✗ Afirmará obligaciones legales, plazos o tiempos de conservación como hecho sin confirmación ✗ Fijará montos de aprobación, umbrales o metas de indicadores ✗ Rediseñará procesos más allá de las mejoras que el dueño acepte ✗ Certificará cumplimiento de ISO o de cualquier regulación, ni sustituirá la firma del cliente y del consultor

14. Criterios de aceptación

El equipo de desarrollo y la Dirección pueden usar estos criterios para juzgar si el agente construido cumple este documento.

Criterio	Meta
Procedimientos redactados con un bloque obligatorio (1 a 6) incompleto	Ninguno
Datos del borrador de trabajo sin etiqueta de origen	Ninguno
Propuestas abiertas en políticas, responsabilidades o controles en una edición aprobada	Ninguna
Tareas del diagrama que coinciden con un paso de la narrativa en número y redacción	100%
Pasos con exactamente un rol Aprobador	100%
Controles vinculados a un paso y a un formato de evidencia existente	100%
Formatos citados en el texto que existen en los anexos	100%
Archivos de diagrama que validan como BPMN 2.0 y abren en una herramienta de modelado estándar	100%
Personas nombradas en diagramas, RACI o controles	Ninguna
Manuales entregados sin aprobación designada del cliente	Ninguno

15. Decisiones solicitadas y puntos abiertos

Para la Dirección

1. Aprobar el modelo de insumos: tres bloques obligatorios, cuatro insumos opcionales y el filtro de completitud.
2. Confirmar las reglas de "primero la realidad del cliente" y los límites de lo que el agente puede proponer.
3. Aprobar la estructura del manual y los estándares de salida como plano de trabajo para el equipo de desarrollo.

Puntos abiertos a resolver durante el mapeo de arquitectura

Punto abierto	Por qué importa
Definición de rangos de tamaño por país	Los rangos por número de empleados varían por país y sector; fijan el nivel de profundidad
Contenido y mantenimiento de la biblioteca de prácticas de referencia	Las propuestas valen lo que vale la biblioteca; alguien debe ser su responsable y revisarla
Forma de aplicar el cuestionario (sesión guiada, formulario en línea o ambos)	Afecta la calidad de las respuestas y el tiempo del consultor
Escala de riesgo por defecto (5x5 o 3x3) para clientes pequeños	Las escalas simples son más fáciles de usar; las más finas son las que esperan los auditores
Quién firma la edición aprobada por parte del cliente	Define la responsabilidad sobre el contenido
Idiomas del manual	Afecta plantillas, terminología y revisión
Herramienta BPMN para validar los archivos antes de la entrega	Define la comprobación técnica de la regla de diagramas F12

Anexo A. Cuestionario al dueño del proceso (banco de preguntas)

Las preguntas se hacen en este orden para cada proceso. El consultor puede agregar preguntas; el agente agrega repreguntas cuando una respuesta es vaga, contradice un documento o deja un camino sin final.

1. Identidad	1. ¿Cómo se llama este proceso en su área? 2. En una frase, ¿para qué sirve? 3. ¿Quién es el dueño: quién responde si falla? 4. ¿Quién recibe su resultado, dentro o fuera de la empresa?
2. Límites	1. ¿Qué evento o solicitud lo inicia? 2. ¿Cuál es el resultado final y cuándo se considera terminado? 3. ¿Qué parece relacionado pero lo atiende otro proceso?
3. Secuencia	1. Descríbame los pasos en el orden en que ocurren. 2. ¿Quién realiza cada paso (puesto, no nombre)? 3. ¿Cuánto tarda normalmente cada paso? 4. ¿Qué pasos se hacen al mismo tiempo?
4. Decisiones y excepciones	1. ¿Dónde se toma una decisión y con qué criterios? 2. ¿Quién aprueba qué y hasta qué límite? 3. ¿Qué pasa cuando algo falta, está mal o llega tarde? 4. ¿Cuál es la excepción más frecuente y cómo se maneja?
5. Entradas, salidas y entregas	1. ¿Qué información o documentos recibe y de quién? 2. ¿Qué entrega y a quién? 3. ¿Dónde suelen atorarse las entregas?
6. Sistemas y herramientas	1. ¿Qué sistema o herramienta se usa en cada paso? 2. ¿Algún paso se hace en hoja de cálculo, en papel o por mensaje? 3. ¿Qué sistema contiene el registro oficial?
7. Volumen y tiempos	1. ¿Cuántas veces ocurre por día, semana o mes? 2. ¿Hay temporadas pico en el año? 3. ¿Hay plazos fijos, internos o externos?
8. Registros	1. ¿Qué evidencia se conserva de que el trabajo se hizo? 2. ¿Dónde se guarda y por cuánto tiempo?
9. Problemas y riesgos	1. ¿Qué sale mal con más frecuencia? 2. ¿Qué salió mal en el pasado que no quisiera que se repita? 3. ¿Qué paso depende de una sola persona? 4. ¿Dónde hay retrabajo?
10. Reglas y restricciones	1. ¿Qué normas internas rigen este proceso? 2. ¿Qué leyes o regulaciones entiende que aplican? 3. ¿Hay condiciones de contratos con clientes o proveedores que lo afecten?
Objetivos e indicadores	1. ¿Qué debe lograr esta área este año? 2. ¿Cómo sabe si el proceso está funcionando? 3. ¿Qué cifras ya sigue, cómo y con qué frecuencia?

Inventario tecnológico	1. Enumere cada sistema, equipo y herramienta informal que se usa en el área. 2. Para cada uno: para qué se usa, en qué pasos, quién lo usa, quién controla el acceso.
-------------------------------	---

Anexo B. Ejemplo desarrollado: un procedimiento en todos los formatos

Este ejemplo muestra cómo encajan los formatos en el procedimiento de compras de la Figura 7. La empresa, los roles y las reglas son ilustrativos. Los valores entre corchetes se dejan al cliente.

Identificación y alcance

Campo	Contenido
Procedimiento	COM-01 De la solicitud de compra a la orden de compra · Versión 1.0 · Dueño: Jefe de Compras
Objetivo	Comprar lo que la operación necesita, a proveedores adecuados, dentro del presupuesto aprobado y con evidencia de cada aprobación
Alcance	Inicia cuando un área detecta una necesidad; termina cuando se emite la orden de compra o la solicitud se rechaza o queda en espera. Excluye la recepción de bienes y el pago (procedimientos COM-02 y FIN-03)

SIPOC

Proveedores	Entradas	Proceso	Salidas	Clientes
Áreas solicitantes; Finanzas; proveedores	Solicitud de compra; presupuesto; cotizaciones	Solicitar, aprobar, verificar presupuesto, cotizar, elegir, ordenar	Orden de compra; aviso de rechazo	Área solicitante; proveedor; Cuentas por pagar

Narrativa (extracto)

No.	Actividad	Responsable	Cómo	Cuándo	Dónde	Resultado
1	Elabora la solicitud de compra	Solicitante	Llena el formato COM-01-F03 con artículo, cantidad y fecha requerida	Al detectar la necesidad	ERP	Solicitud en ERP
2	Revisa y aprueba la solicitud	Jefe de área	Verifica necesidad y prioridad; aprueba o rechaza en el ERP	Dentro de [n] días hábiles	ERP	Solicitud aprobada o rechazada
3	Confirma la disponibilidad presupuestal	Analista de Finanzas	Compara el monto con la partida disponible	Al aprobarse	ERP	Verificación presupuestal [C-01]
4	Solicita cotizaciones	Comprador	Envía la solicitud a al menos [n] proveedores de la lista aprobada	Al confirmarse el presupuesto	Correo / ERP	Solicitudes de cotización
5	Evalúa cotizaciones y elige proveedor	Comprador	Califica precio, tiempo de entrega y condiciones en el cuadro comparativo	Al recibir las cotizaciones	ERP	Cuadro comparativo [C-02]
6	Emite la orden de compra	Jefe de Compras	Crea y firma la orden en el ERP; la envía al proveedor	Tras la elección	ERP	Orden de compra [C-03]

RACI

Paso	Solicitante	Jefe de área	Finanzas	Comprador	Jefe de Compras
1 Elaborar solicitud	R	A		I	
2 Aprobar solicitud	I	A/R			
3 Confirmar presupuesto		I	A/R		
4 Solicitar cotizaciones				R	A
5 Elegir proveedor	C			R	A
6 Emitir orden	I		I	C	A/R

Política y reglas de negocio

ID	Enunciado	Tipo	Origen
POL-COM-01	Ninguna compra puede comprometerse con un proveedor sin una orden de compra aprobada.	Autorización	Confirmado
RN-COM01-01	Las compras superiores a [monto] deben ser aprobadas por el Director de Finanzas antes de emitir la orden.	Autorización	Propuesto
RN-COM01-02	Para compras superiores a [monto] deben obtenerse al menos [n] cotizaciones, salvo que se apruebe una excepción de proveedor único.	Restricción	Propuesto

Matriz de riesgos y controles (extracto)

Riesgo	Nivel	Control	Tipo	Responsable	Evidencia
R-COM01-01 La compra excede el presupuesto porque no se verifica la disponibilidad, lo que genera sobregasto	P3 × I3 = 9	C-01 Finanzas confirma la partida antes de pedir cotizaciones	Preventivo, manual	Analista de Finanzas	Bitácora de verificación en ERP
R-COM01-02 El proveedor se elige por relación y no por mérito, con mayor costo o riesgo de fraude	P2 × I4 = 8	C-02 Cuadro comparativo firmado por el comprador y revisado por el Jefe de Compras	Preventivo, manual	Jefe de Compras	COM-01-F05
R-COM01-03 Se emite una orden sin facultades suficientes para su monto	P2 × I4 = 8	C-03 El ERP bloquea órdenes que superan el límite del aprobador	Preventivo, automático	Jefe de Compras	Pista de aprobación en ERP

Los niveles de probabilidad e impacto de este ejemplo son ilustrativos; en un proyecto real provienen de las respuestas del dueño y de la escala del cliente.

Anexo C. Glosario

Término	Significado
Situación actual (As-Is)	Cómo se realiza hoy un proceso, frente a cómo debería realizarse (To-Be)

Término	Significado
BPMN	Business Process Model and Notation, la norma internacional para dibujar diagramas de procesos
Bitácora de brechas	Registro de las diferencias entre los documentos y lo que describen los dueños de proceso
Control	Acción que previene o detecta un error o irregularidad y deja evidencia
Control compensatorio	Control que reduce un riesgo cuando el control ideal, como separar dos funciones, no es posible
Dueño del proceso	Persona que responde por un proceso y sus resultados
Etiqueta de origen	Marca que indica si un dato está Confirmado, proviene de un Documento del cliente o es Propuesto
Instructivo de trabajo	Descripción detallada de cómo realizar una sola tarea
Política	Enunciado del compromiso o principio del área que orienta las decisiones
Punto de pausa	Momento del procedimiento en que se usa una lista de verificación
RACI	Responsable, Aprobador, Consultado, Informado: el papel de cada puesto en un paso
Registro de Hechos del Proceso	Registro único dentro del agente donde se guarda cada paso, rol, regla, sistema y control con su origen
Regla de negocio	Condición concreta y verificable que rige un paso, como un límite de aprobación
Segregación de funciones	Separar autorización, custodia, registro y conciliación entre personas distintas, para que nadie pueda cometer un error y ocultarlo
SIPOC	Proveedores, Entradas, Proceso, Salidas, Clientes: vista de una página de un proceso

Anexo D. Referencias consultadas

- ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad: Requisitos (cláusula 7.5, información documentada).
- ISO 10013:2021 Sistemas de gestión de la calidad: Orientación para la información documentada.
- ISO, ISO 9001:2015 for Small Enterprises: What to do? Advice from ISO/TC 176.
- Object Management Group, Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0; ISO/IEC 19510.
- Bruce Silver, BPMN Method and Style, 2.ª edición, y las reglas de estilo BPMN publicadas por Trisotech y methodandstyle.com.
- APQC, Process Classification Framework (PCF) y "Understanding the elements of APQC's PCF".
- COSO, Control Interno: Marco Integrado (2013).
- The Institute of Internal Auditors, Modelo de las Tres Líneas del IIA (julio de 2020).
- US Environmental Protection Agency, Guidance for Preparing Standard Operating Procedures, EPA QA/G-6 (EPA/600/B-07/001).
- IIBA, A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide) v3, técnicas de elicitación.
- Guías técnicas para la elaboración de manuales de procedimientos: Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Salud, Suprema Corte de Justicia de la Nación, UNAM, CONALEP (México).
- E. B. Franklin Fincowsky, Organización de empresas, McGraw-Hill.
- A. Gawande, The Checklist Manifesto (2009).
- McKinsey & Company, "How to identify the right spans of control for your organization".
- Recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
- ASQ, recursos sobre SIPOC; SHRM, guía para descripciones de puesto.